02. 입력·출력과 기본 부품

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프

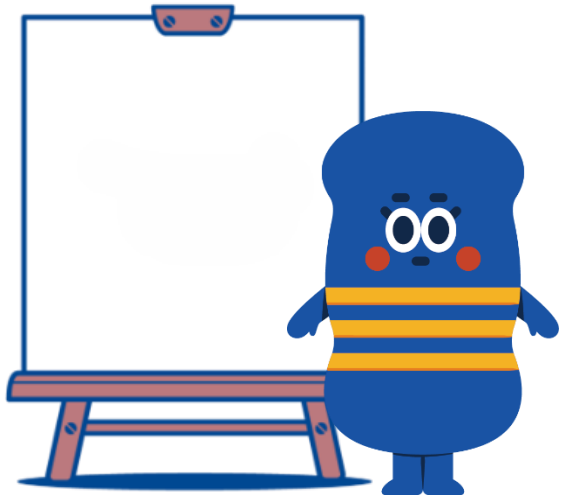



시작하기

학습 목표







1. 센서(입력)와 액추에이터(출력)의 개념, 디지털·아날로그 신호의 차이를 이해한다

2. 라이브러리 없이 바로 제어되는 부품들을 종류별로 알고, 프롬프트 3요소로 직접 제어해본다.


입력과 출력

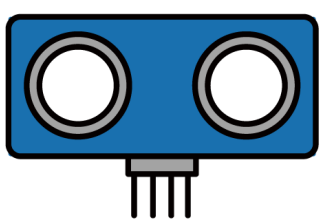
센서와 입력

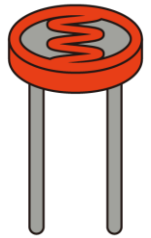


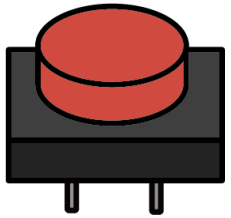




센서
(입력)







아두이노는 센서를 통해 밝기, 소리, 거리 등 세상의 정보를 아두이노로 입력 받습니다.

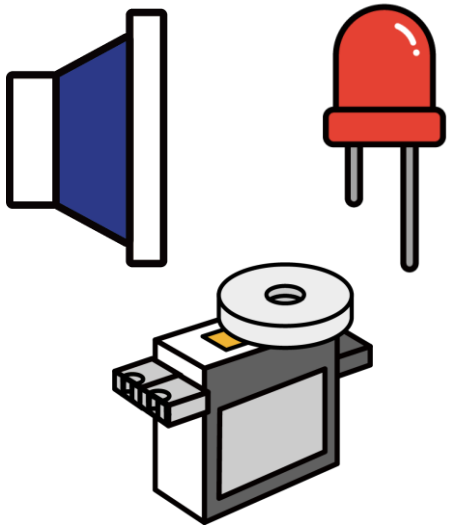
액추에이터와 출력





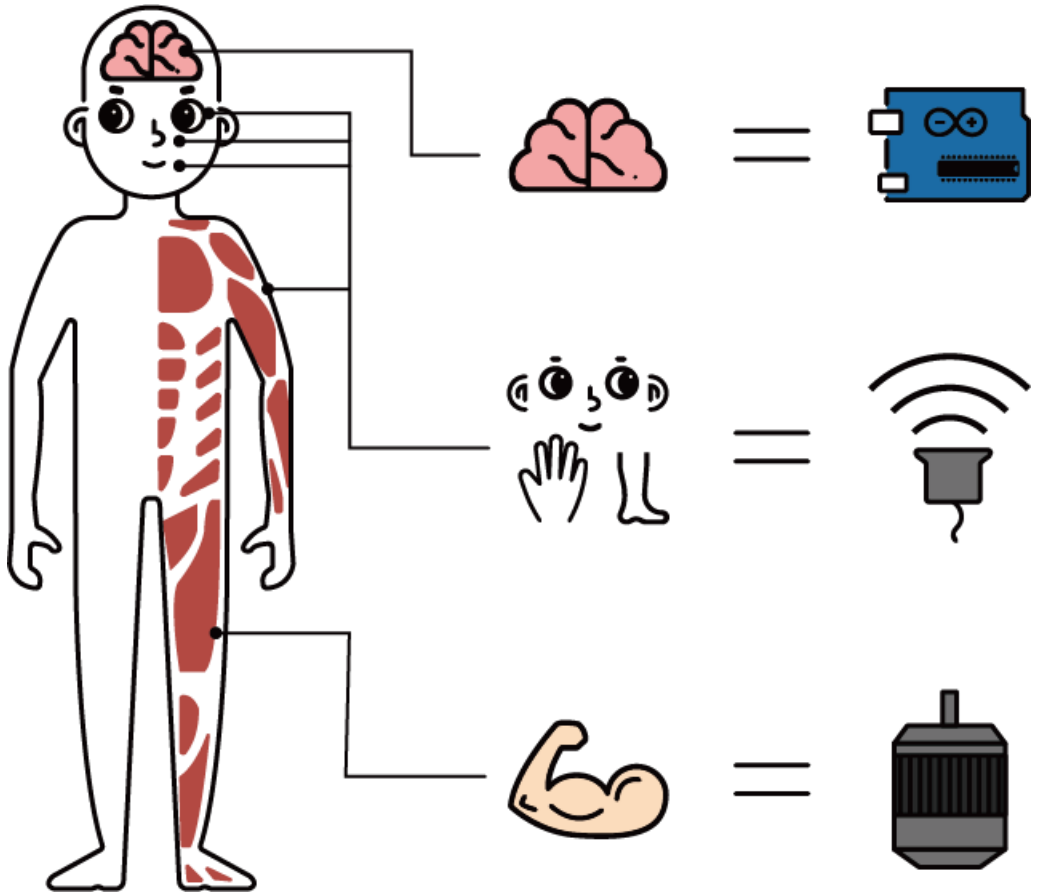
액추에이터

(출력)



아두이노는 액추에이터를 통해 빛, 소리, 움직임 등을 출력하여 세상에 반응합니다.

피지컬 컴퓨팅 (1)



1. 두뇌 역할의 아두이노 보드

신호를 입,출력하여 명령을 내리는 '두뇌' 역할의 아두이노 보드

2. 오감 역할의 센서

외부의 자극을 입력 받아 전기적 신호로 변환하는 '오감' 역할의 센서

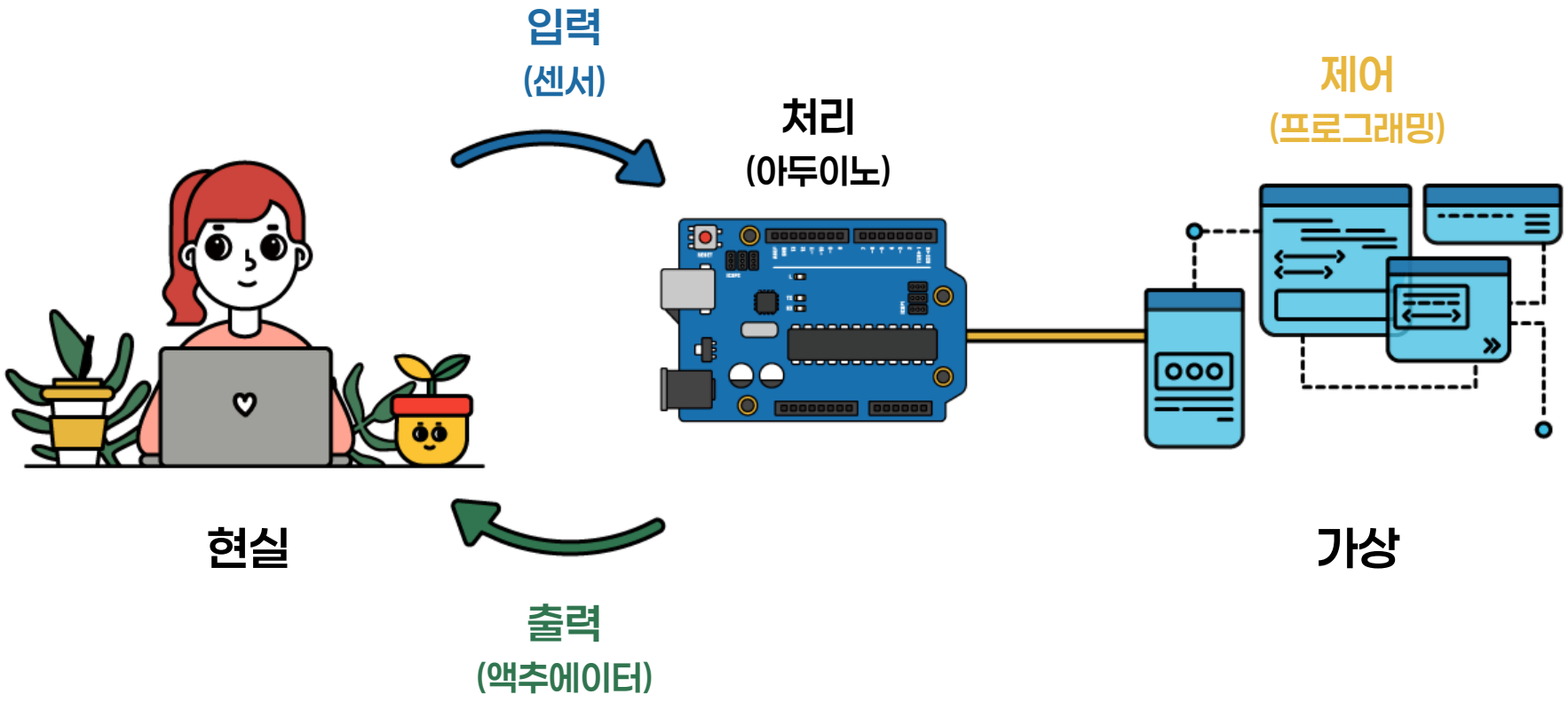
3. 근육, 관절 역할의 액추에이터

아두이노 보드의 명령에 따라 움직이는 '근육, 관절' 역할의 액추에이터

아두이노와 센서, 액추에이터는 인간의 기관과 유사한 역할을 수행합니다.

피지컬 컴퓨팅 (2)



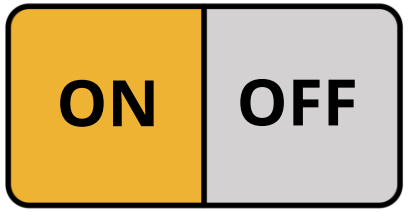


아두이노, 센서, 액추에이터 간의 상호작용을 제어하는 것을 피지컬 컴퓨팅이라고 합니다.

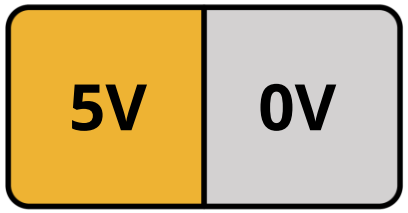
디지털과 아날로그



디지털 입출력 제어하기

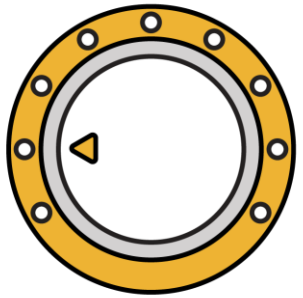


연속되지 않고 독립적으로 나뉘어져 있는 것.

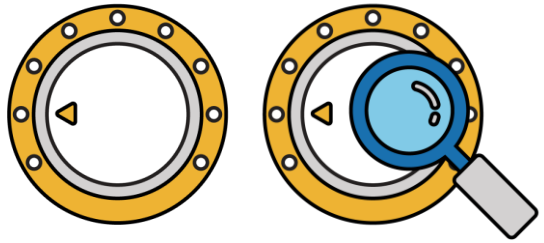


디지털 핀의 전압을 **5V** 또는 **0V**로 설정하기

아날로그 입출력 제어하기



연속적으로 연결되어있는 것.



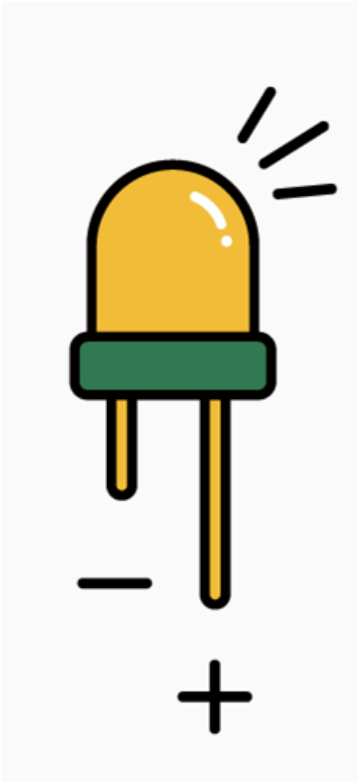
아날로그 핀의 전압을 **0~5V**의 값으로 설정.

입출력 방식에는 디지털 방식과 아날로그 방식이 있습니다.




디지털 입출력

LED란?

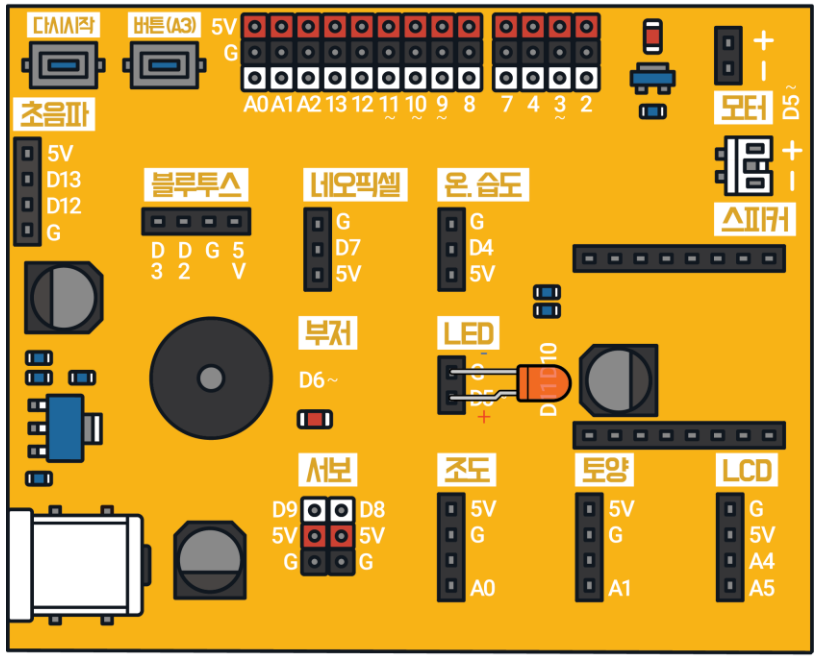


LED
(Light Emitting Diode)

LED는 다이오드이기 때문에 극성을 가지고 있어
회로에서 LED를 극성에 맞게 연결해야
LED가 정상적으로 작동합니다.



LED 회로 연결



직코 쉴드의 LED 부분에 LED를 연결합니다.

LED 예제 코드 (1)



디지털 핀의 경우 부품에 따라 입력/출력을

코드로 설정해야 하며 setup에서 설정합니다.

입력 부품 (ex) 스위치 → 입력 설정

출력 부품 (ex) LED → 출력 설정

명령어: pinMode(핀 번호, INPUT/OUTPUT);

ex) pinMode(5, INPUT); → 5번 핀을 입력으로 설정할거야

ex) pinMode(5, OUTPUT); → 5번 핀을 출력으로 설정할거야



LED 예제 코드 (2)



ON

OFF

켜기=5V=HIGH

끄기=0V=LOW

명령어: **digitalWrite**(핀 번호, **HIGH/LOW**);

ex) digitalWrite(5, HIGH); → 5번 핀을 켜줘

ex) digitalWrite(5, LOW); → 5번 핀을 꺼줘



LED 예제 코드 (3)



led_blink_test.ino

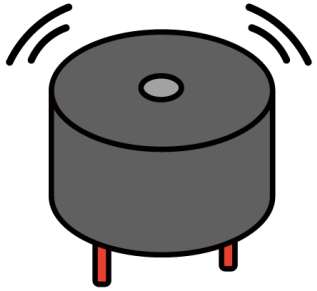
```
1   void setup() {
2
3       pinMode(5, OUTPUT);
4
5   }
6
7
8   void loop() {
9
10      digitalWrite(5, HIGH);
11      delay(1000);
12      digitalWrite(5, LOW);
13      delay(1000);
14
15  }
16
17
18
19
20
21
```

Line 3 LED가 연결된 5번 핀을 출력 핀으로 설정합니다.

Line 10~13 LED를 깜빡이기 위해 LED를 켜고 1초 기다린 후, LED를 끄고 1초 기다립니다.

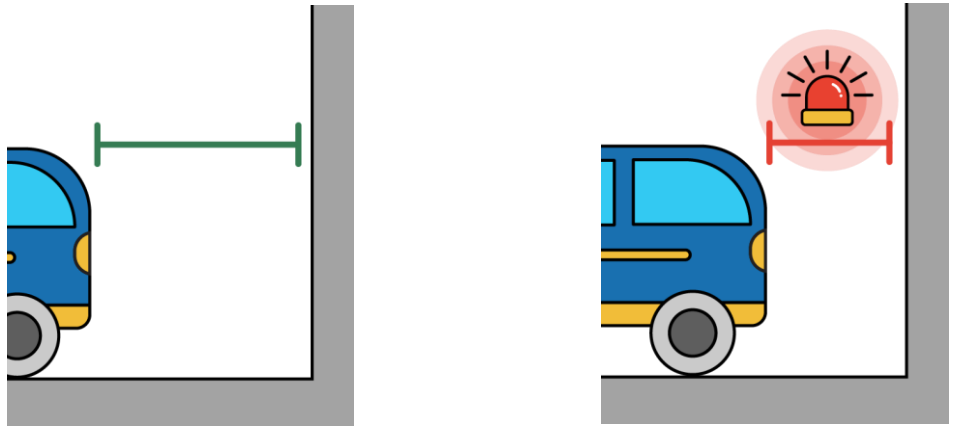


피에조 부저란?



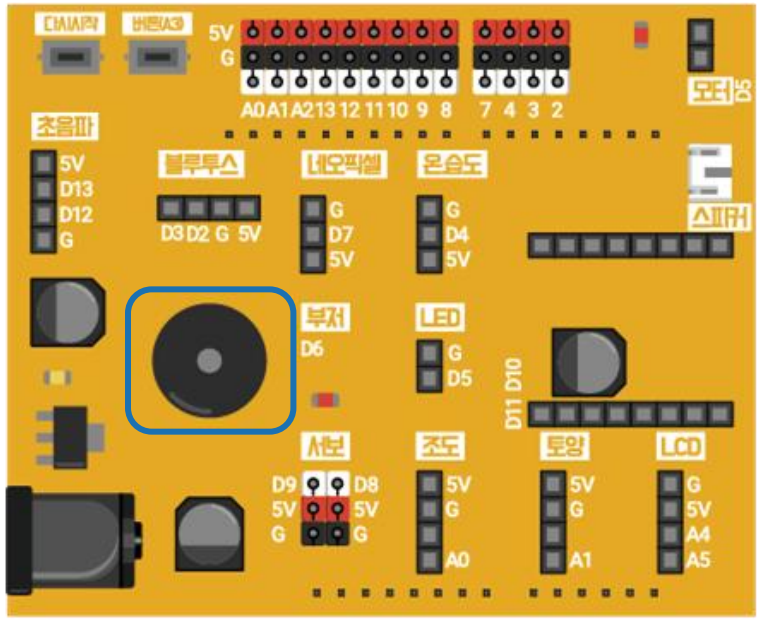
피에조 부저(Piezo buzzer)

피에조 효과를 이용하여 소리를 내는 작은 스피커,
전기를 흘려주면 막이 떨린다.



피에조 스피커의 적용분야

피에조 부저 회로 연결



직코 쉴드에 피에조 부저가 장착되어 있습니다. (D6핀 사용)

피에조 부저 예제 코드 (1)



buzzer_test.ino

```
1   void setup() {
2
3       pinMode(6, OUTPUT);
4
5   }
6
7
8   void loop() {
9
10      digitalWrite(6, HIGH);
11      delay(1000);
12      digitalWrite(6, LOW);
13      delay(1000);
14
15  }
16
17
18
19
20
21
```

Line 3 피에조부저가 연결된 6번 핀을 출력 핀으로 설정합니다.

Line 10~13 피에조부저를 1초 울린 후, 피에조부저를 끄고 1초 기다립니다.



디지털 입출력

피에조 부저 예제 코드 (2)



tone 함수를 사용하면 피에조 부저의 음 높낮이를 제어할 수 있습니다.

delay()와 함께 사용하지 않으면 계속 소리가 난다는 점 참고해 주세요.

명령어: tone(핀 번호, 음 주파수);

ex) tone(6, 131); → 피에조부저 3옥타브 도 재생



피에조 부저 예제 코드 (3)



buzzer_doremifa.ino

```
1   void setup() {
2       pinMode(6, OUTPUT);
3   }
4
5   void loop() {
6       tone(6, 131);
7       delay(1000);
8
9       tone(6, 147);
10      delay(1000);
11
12      tone(6, 165);
13      delay(1000);
14
15      tone(6, 175);
16      delay(1000);
17
18      noTone(6);
19      delay(1000);
20  }
21
```

Line 2 피에조부저가 연결된 6번 핀을 출력 핀으로 설정합니다.

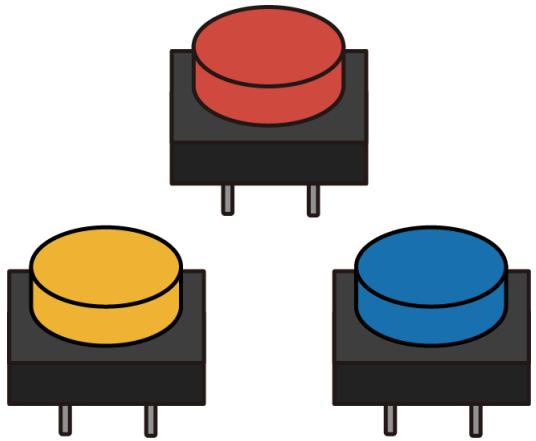
Line 6~16 3옥타브 도, 레, 미, 파를 1초씩 재생합니다.

Line 18~19 피에조부저의 재생을 1초간 멈춥니다.

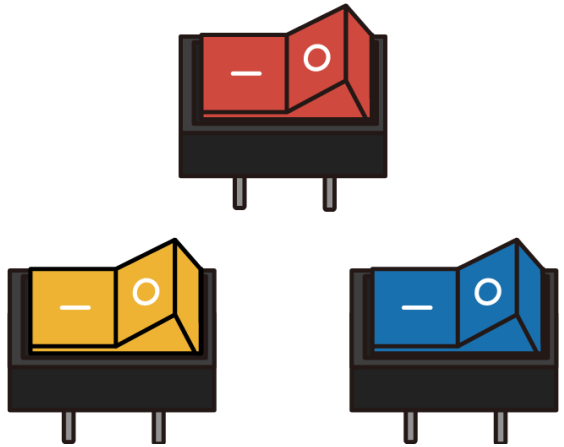


택트 스위치란?



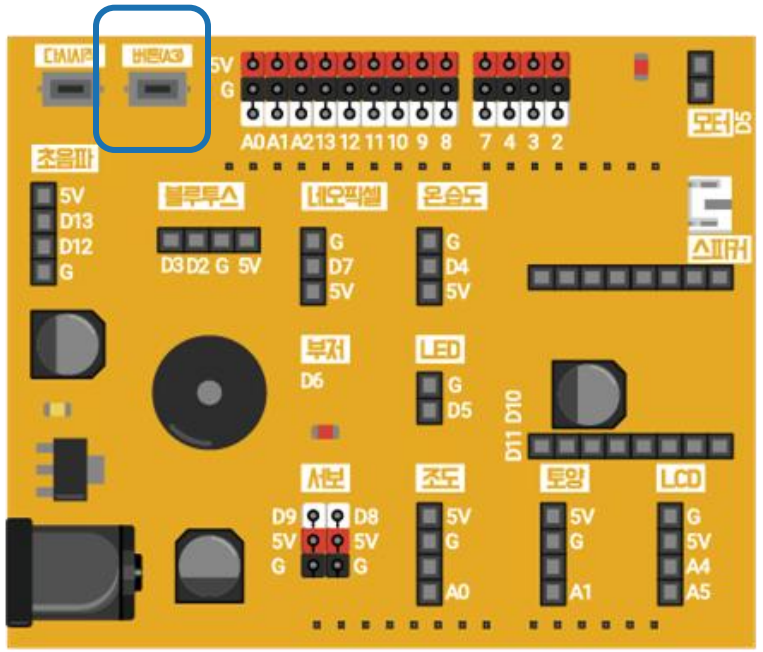


택트 스위치



로커 스위치

택트 스위치 회로 연결



직코 쉴드에 택트 스위치가 장착되어 있습니다. (A3핀 사용)

※ 아날로그 핀에서도 디지털 입출력이 가능합니다!

디지털 입출력

택트 스위치 예제 코드 (1)



택트 스위치는 0 또는 1의 디지털 신호를
입력해주는 입력 부품입니다.

입력 부품의 디지털 신호 입력 값을 읽으려면
digitalRead();를 사용합니다.

명령어: digitalRead(핀 번호);

ex) digitalRead(2);

→ 2번 핀의 데이터 값(디지털 신호)를 읽어줘!



택트 스위치 예제 코드 (2)



tact_switch_test.ino

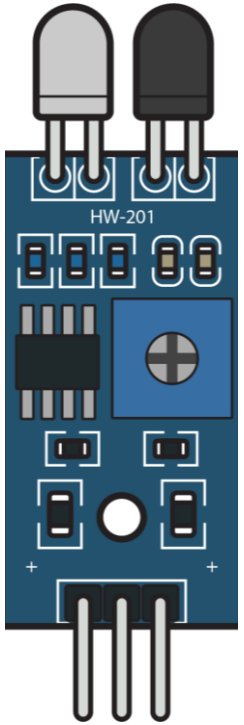
```
1   void setup() {
2
3       pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
4       Serial.begin(9600);
5
6   }
7
8
9   void loop() {
10
11      int a = digitalRead(A3);
12      Serial.println(a);
13      delay(500);
14
15  }
16
17
18
19
20
21
```

Line 3 스위치가 연결된 A3번 핀을 풀업 저항 입력 핀으로 설정합니다.

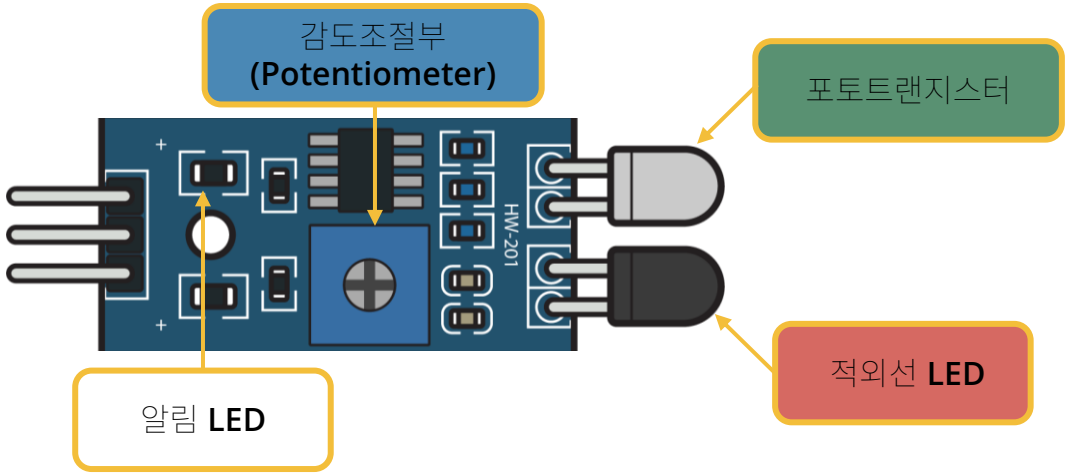
Line 11~13 변수 a에 스위치의 신호를 저장하고, a의 값을 시리얼 모니터에 출력합니다.



적외선센서란? (1)



적외선 센서



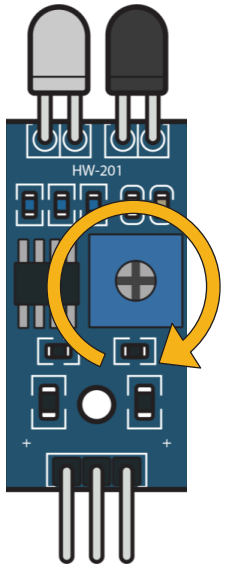
적외선 센서는 물체에 적외선 **LED**를 비추었을 때 반사되어
포토트랜지스터에 빛이 들어오는 것을 데이터화 해줍니다.

적외선 **LED**는 발광부로 적외선을 방출하고 포토트랜지스터는 수광부로
물체에 부딪혀 돌아오는 적외선을 인식합니다.

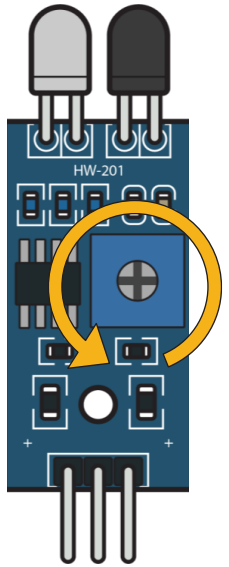
감도 조절부를 조절하여 감지되는 거리를 조절할 수 있습니다.

적외선센서란? (2)





시계방향으로 돌리면
감지 거리 증가

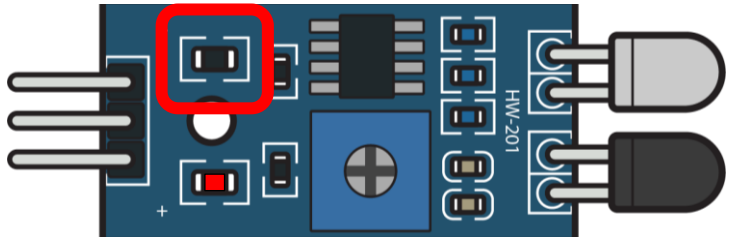


반시계방향으로 돌리면
감지 거리 감소

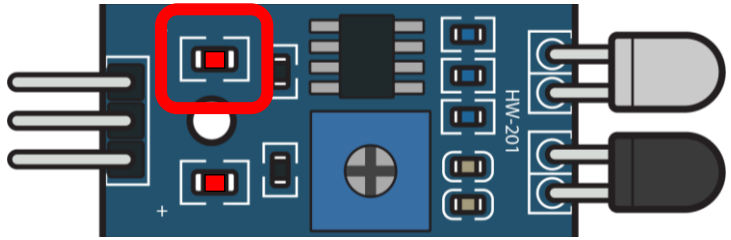
적외선센서의 가변저항을 통해 감지 거리를 조절할 수 있습니다.



적외선센서란? (3)



[평상 시]

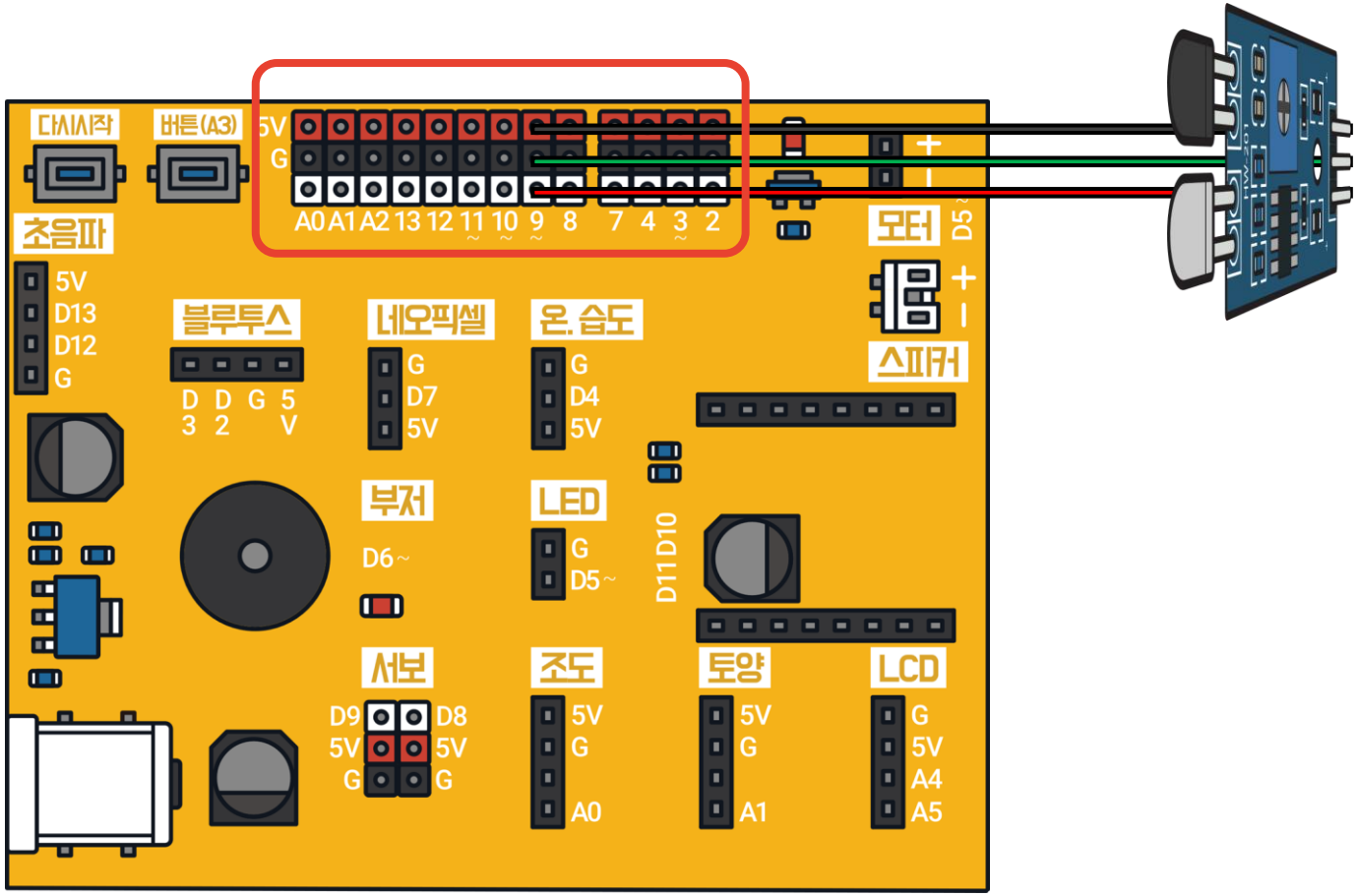


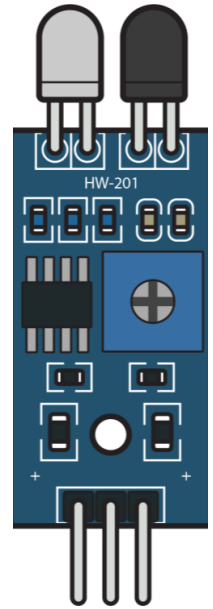
[물체 감지 시]

물체가 감지되면 센서 LED가 점등됩니다.

적외선센서 회로 연결







OUT	GND	VCC
D9	G	5V



디지털 입출력

직코 쉴드의 핀 부분에 적외선센서를 케이블로 연결합니다.

적외선센서 예제 코드



ir_sensor_test.ino

```
1   void setup() {
2
3       pinMode(9, INPUT_PULLUP);
4       Serial.begin(9600);
5
6   }
7
8
9   void loop() {
10
11      int a = digitalRead(9);
12      Serial.println(a);
13      delay(500);
14
15  }
16
17
18
19
20
21
```

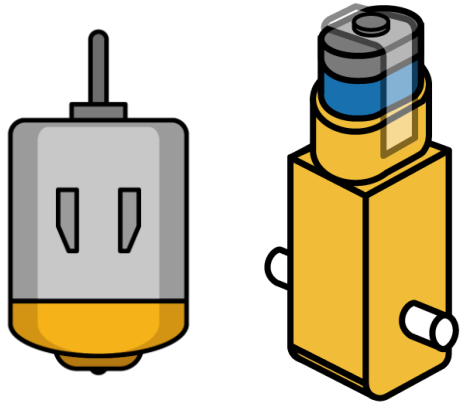
Line 3 적외선센서가 연결된 9번 핀을 **입력** 핀으로 설정합니다.

Line 11~13 변수 a에 적외선센서의 신호를 저장하고, a의 값을 시리얼 모니터에 출력합니다.



디지털 입출력

DC 모터란?



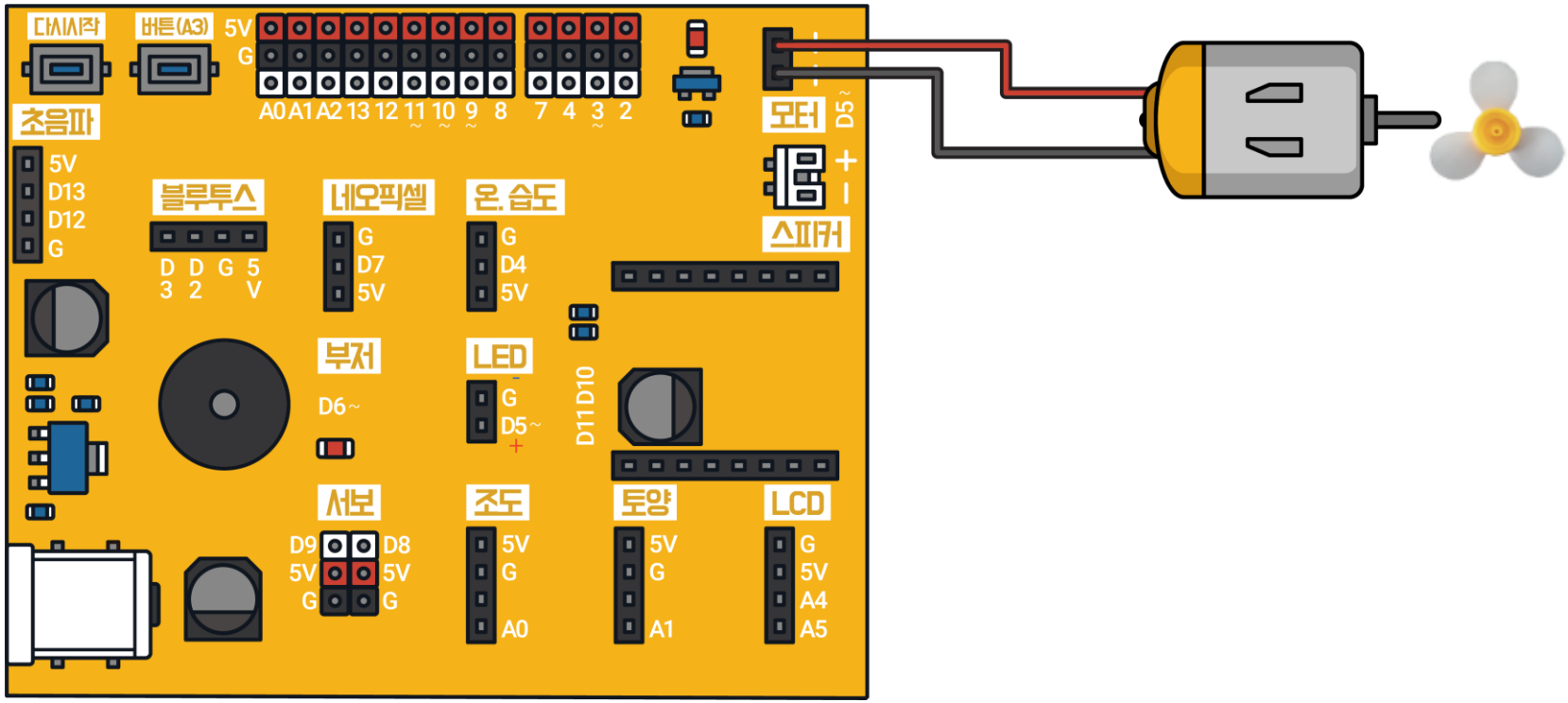
DC 모터

DC 모터는 직류 모터로써
+극과 −극으로 이루어져 있습니다.

다만 방향이 정해져 있지 않아 연결 시
한 방향으로 흐르고, 연결 선을 서로 변경할 시 반
대방향으로 흐르게 됩니다.

DC 모터는 저소음, 저전력으로
빠르게 회전을 합니다.

DC 모터 회로 연결



디지털 입출력

직코 쉴드의 모터 부분에 선풍기 팬을 장착한 DC 모터를 연결합니다.

DC 모터 예제 코드



dc_motor_test.ino

```
1   void setup() {
2
3       pinMode(5, OUTPUT);
4
5   }
6
7
8   void loop() {
9
10      digitalWrite(5, HIGH);
11      delay(1000);
12      digitalWrite(5, LOW);
13      delay(1000);
14
15  }
16
17
18
19
20
21
```

Line 3 DC 모터가 연결된 5번 핀을 출력 핀으로 설정합니다.

Line 10~13 DC 모터를 켜서 팬을 1초 돌린 후, DC 모터를 꺼서 팬을 1초 정지합니다.



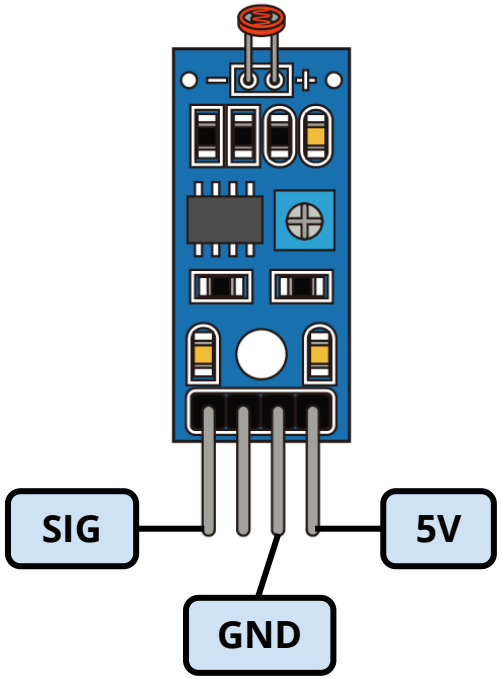

아날로그 입출력

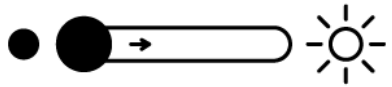
조도센서란?

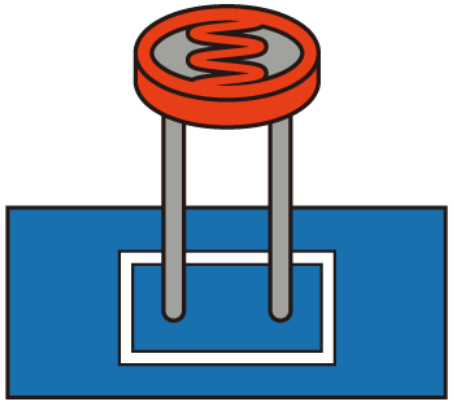


조도센서 **(CDS)**

조도센서는 빛의 밝기에 따라 값이 변하는 소자로
0~1023까지 측정할 수 있으며
빛이 강할수록 작은 값을 나타내고
빛이 약할수록 큰 값을 나타냅니다.



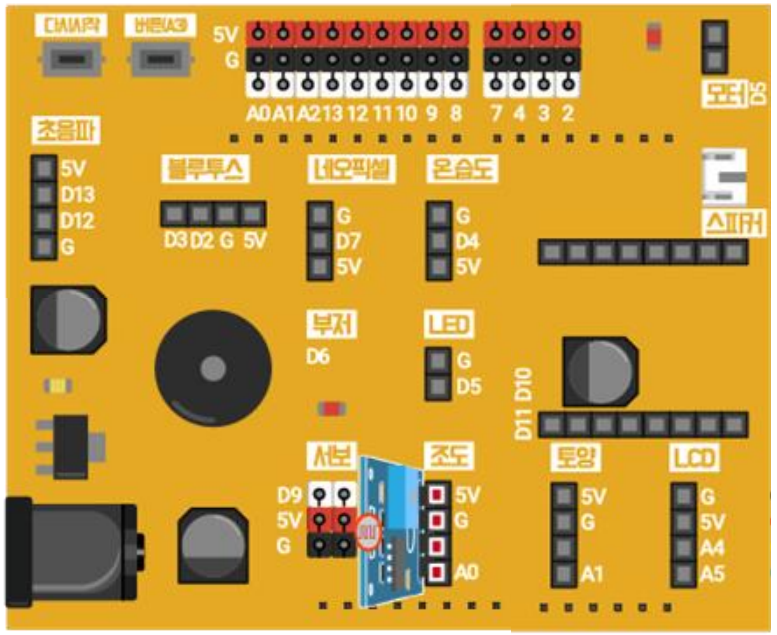






아날로그 입출력

조도센서 회로 연결



직코 쉴드의 조도 부분에 조도 센서를 연결합니다.

아날로그 입출력

조도센서 예제 코드 (1)



디지털 핀과 다르게 아날로그 핀은 핀 모드(pinMode)
설정을 생략해도 됩니다. // pinMode(A0, INPUT);
아날로그 핀을 통해 값을 읽기 위해서는 analogRead 명령어를
사용하여 아날로그 핀의 값을 읽을 수 있습니다.

명령어: analogRead(핀 번호);

ex) analogRead(A0); → A0번 핀의 값을 읽어줘

ex) analogRead(A1); → A1번 핀의 값을 읽어줘



조도센서 예제 코드 (2)



cds_test.ino

```
1   int cds = 0;
2
3
4   void setup() {
5       Serial.begin(9600);
6   }
7
8
9   void loop() {
10      cds = analogRead(A0);
11      Serial.print("cds: ");
12      Serial.println(cds);
13      delay(500);
14  }
15
16
17
18
19
20
21
```

Line 1

조도센서 값을 저장할
변수 cds를 선언합니다.

Line 10~13

변수 cds에 A0핀에서 읽은
조도센서 값을 저장합니다.

“cds: ”를 출력하고
이어서 변수에 저장된 조도센서 값을 출력 후
줄을 바꿉니다.

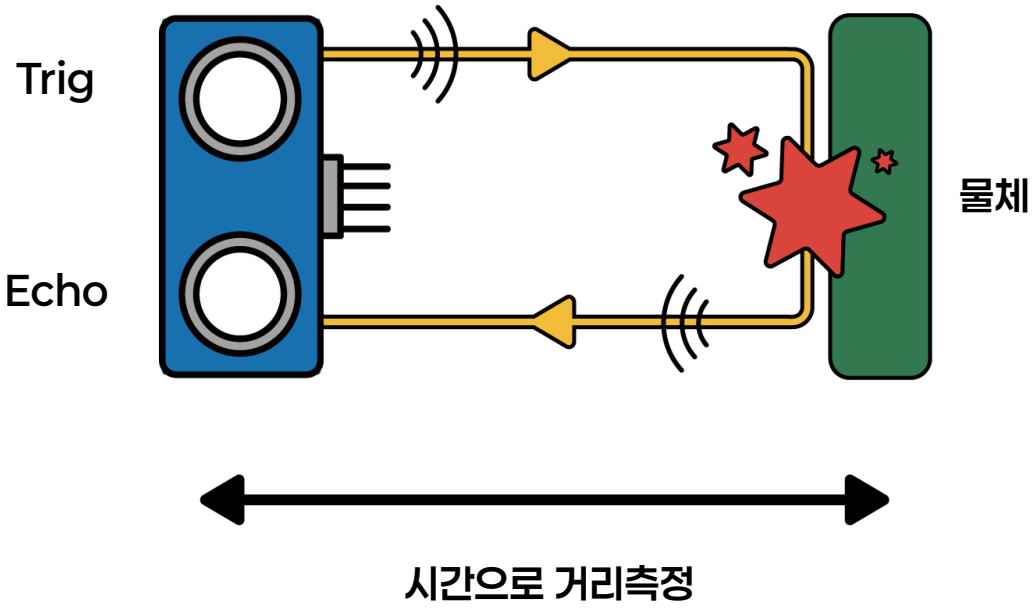
0.5초 마다 동작을 반복합니다.



아날로그 입출력

초음파 센서란?





- 초음파의 속력

340m/s

- 거리 측정 공식

거리 = (시간 X 초음파의 속력) / 2

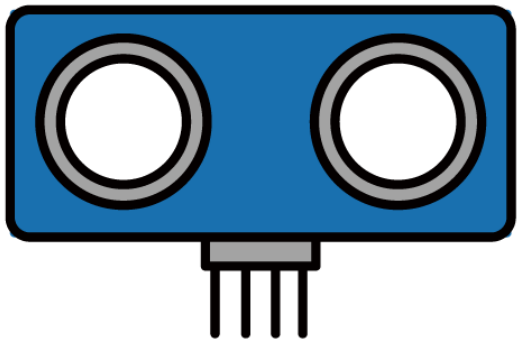


아날로그 입출력

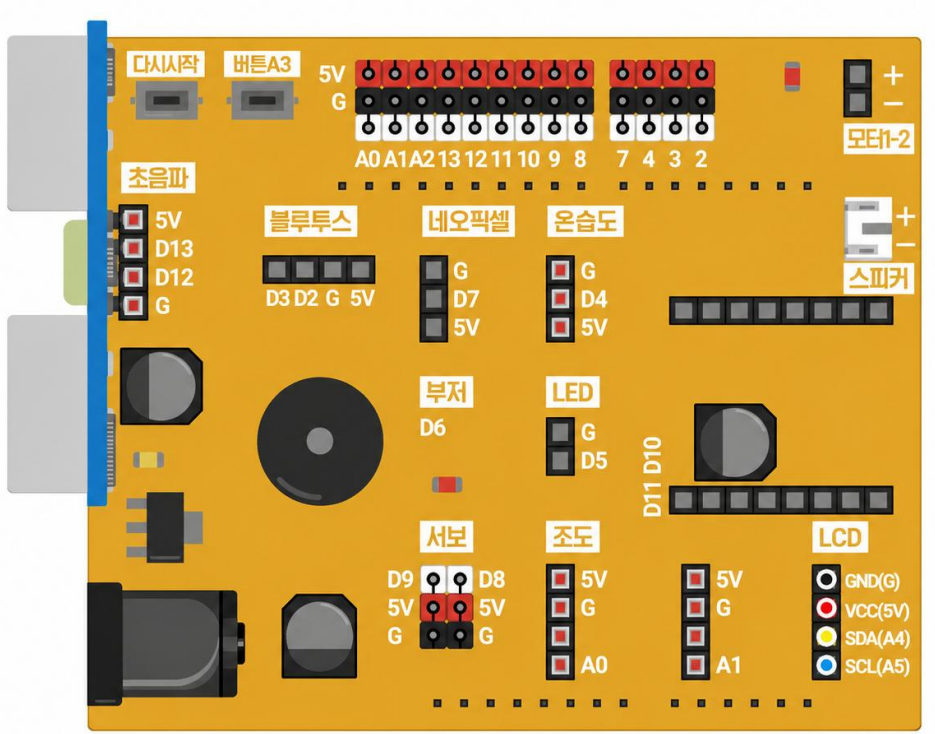
초음파센서는 음파를 Trig에서 내보내고 , 물체에 부딪혀 돌아오는 신호를 Echo에서 수신합니다.

이렇게 구한 시간과 초음파의 속력을 이용하여 물체와의 거리를 알 수 있습니다.

초음파 센서 회로 연결







아날로그 입출력

직코 쉴드의 초음파 부분에 초음파 센서를 연결합니다.

초음파 센서 예제 코드



ultrasonic_test.ino

```
1  int echo = 12;
2  int trig = 13;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(9600);
6      pinMode(trig, OUTPUT);
7      pinMode(echo, INPUT);
8  }
9
10 void loop() {
11     digitalWrite(trig, LOW);
12     delayMicroseconds(2);
13     digitalWrite(trig, HIGH);
14     delayMicroseconds(10);
15     digitalWrite(trig, LOW);
16
17     long duration = pulseIn(echo, HIGH);
18     long distance = (duration*340)/2/10000;
19
20     Serial.print(distance);
21     Serial.println("cm");
22     delay(500);
23 }
```

Line 1~2 Echo를 12번 핀, Trig를 13번 핀에 설정합니다.

Line 5~7 시리얼 통신을 시작하고, Trig는 출력, Echo는 입력으로 설정합니다.

Line 11 Trig핀이 기존에 HIGH일 수 있으므로 LOW로 설정합니다.

Line 12~15 Trig 핀을 HIGH로 변경하여 초음파를 내보내고 출력을 멈춥니다.

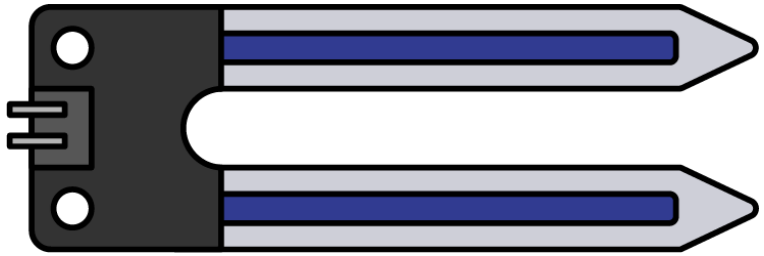
Line 17~18 pulseIn 함수로 측정 시간을 duration에 저장하고, 거리를 계산하여 distance에 저장합니다.

Line 20~22 시리얼 모니터에 distance 값과 "cm"를 출력하고 줄을 바꿉니다.



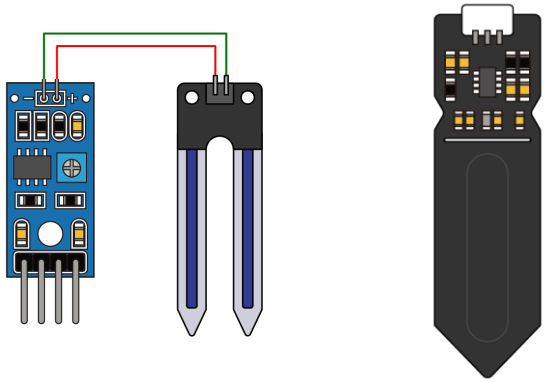
아날로그 입출력

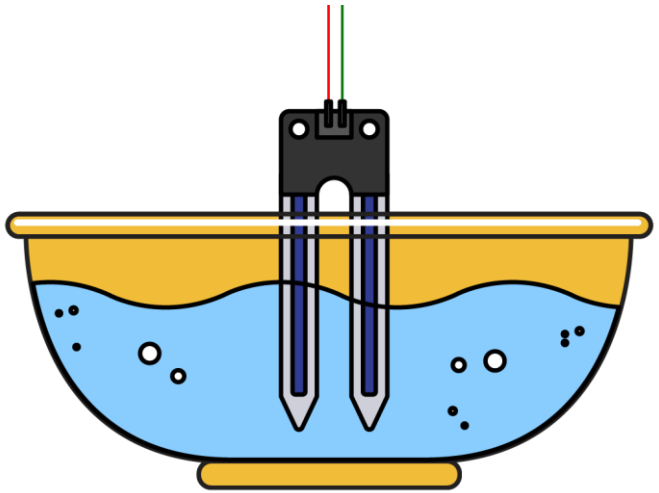
토양수분 센서란?



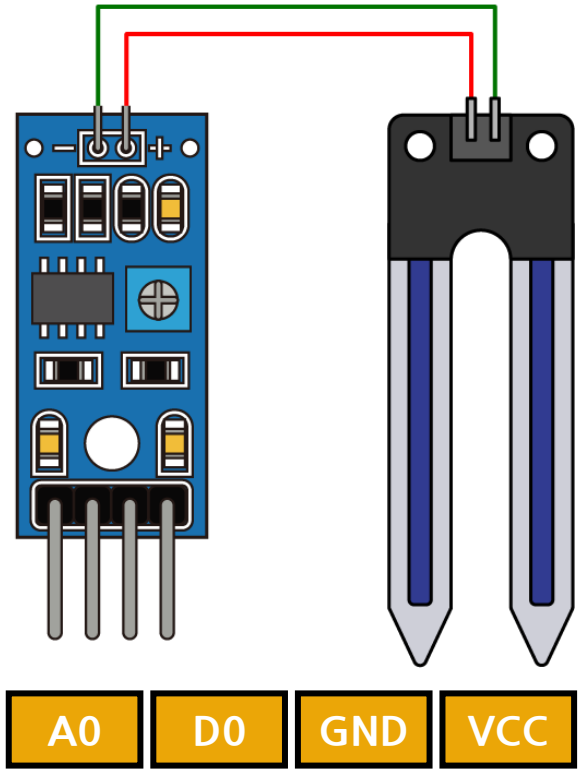
토양수분 센서

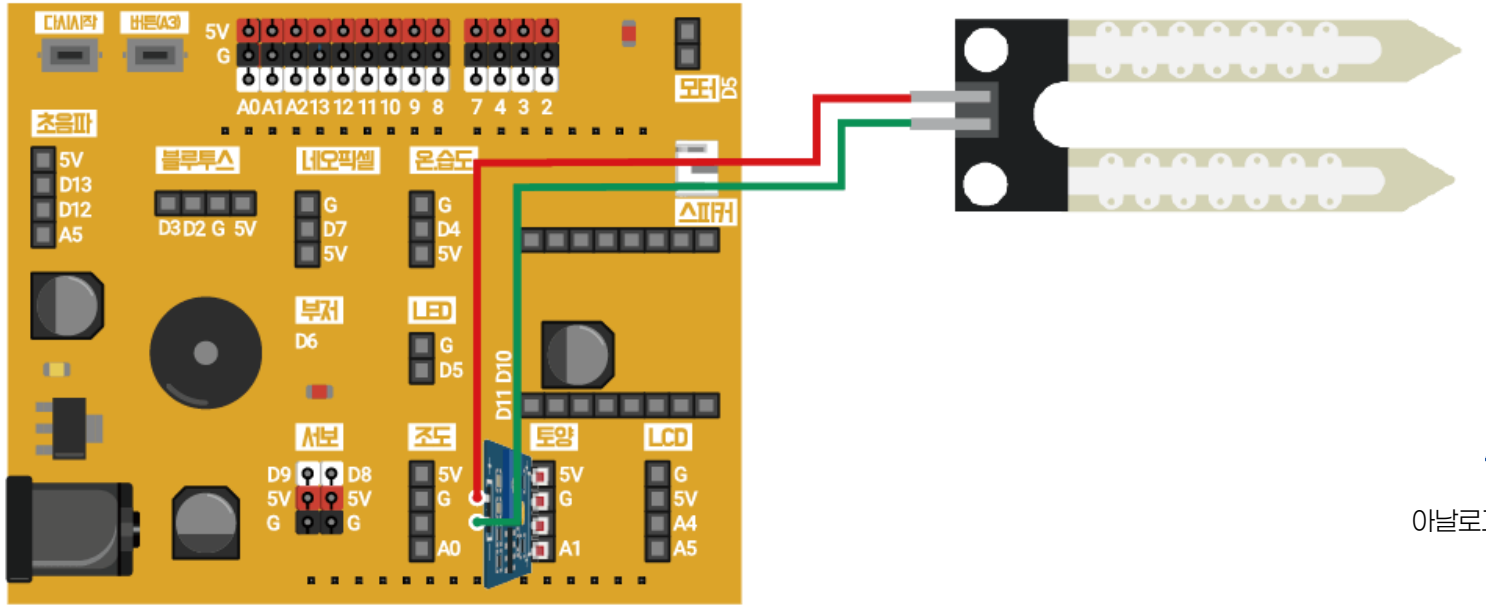
토양 수분센서는 토양 내 수분함량에 따른
저항의 변화를 측정하는 센서입니다.
0~1023까지의 값을 측정하며
수분이 적을수록 큰 값을 나타내고
수분이 많을수록 작은 값을 나타냅니다.





토양수분 센서 회로 연결





아날로그 입출력

직코 쉴드의 토양 부분에 토양수분 센서를 연결합니다.

토양수분 센서 예제 코드



soil_moisture_test.ino

```
1   int soil;
2
3
4   void setup() {
5       Serial.begin(9600);
6   }
7
8
9   void loop() {
10      soil = analogRead(A1);
11      Serial.print("moisture: ");
12      Serial.println(soil);
13      delay(500);
14  }
15
16
17
18
19
20
21
```

Line 1 토양수분센서 값을 저장할 변수 soil를 선언합니다.

Line 10~13 변수 soil에 A1 핀에서 읽은 토양수분센서 값을 저장합니다.

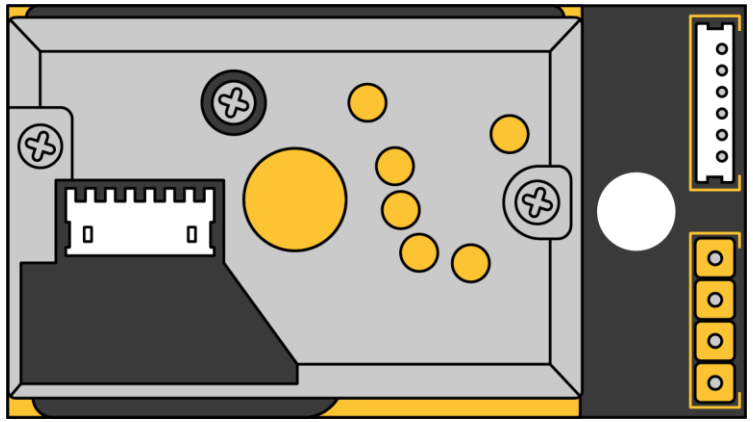
“mositure: ”를 출력하고 이어서 변수에 저장된 soil값을 출력 후 줄을 바꿉니다.

0.5초 마다 동작을 반복합니다.

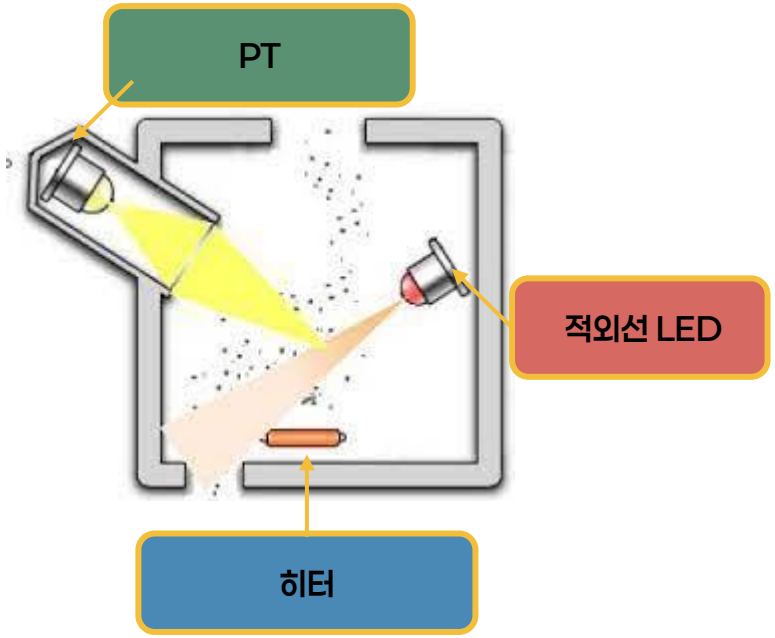


아날로그 입출력

미세먼지센서란?



미세먼지센서

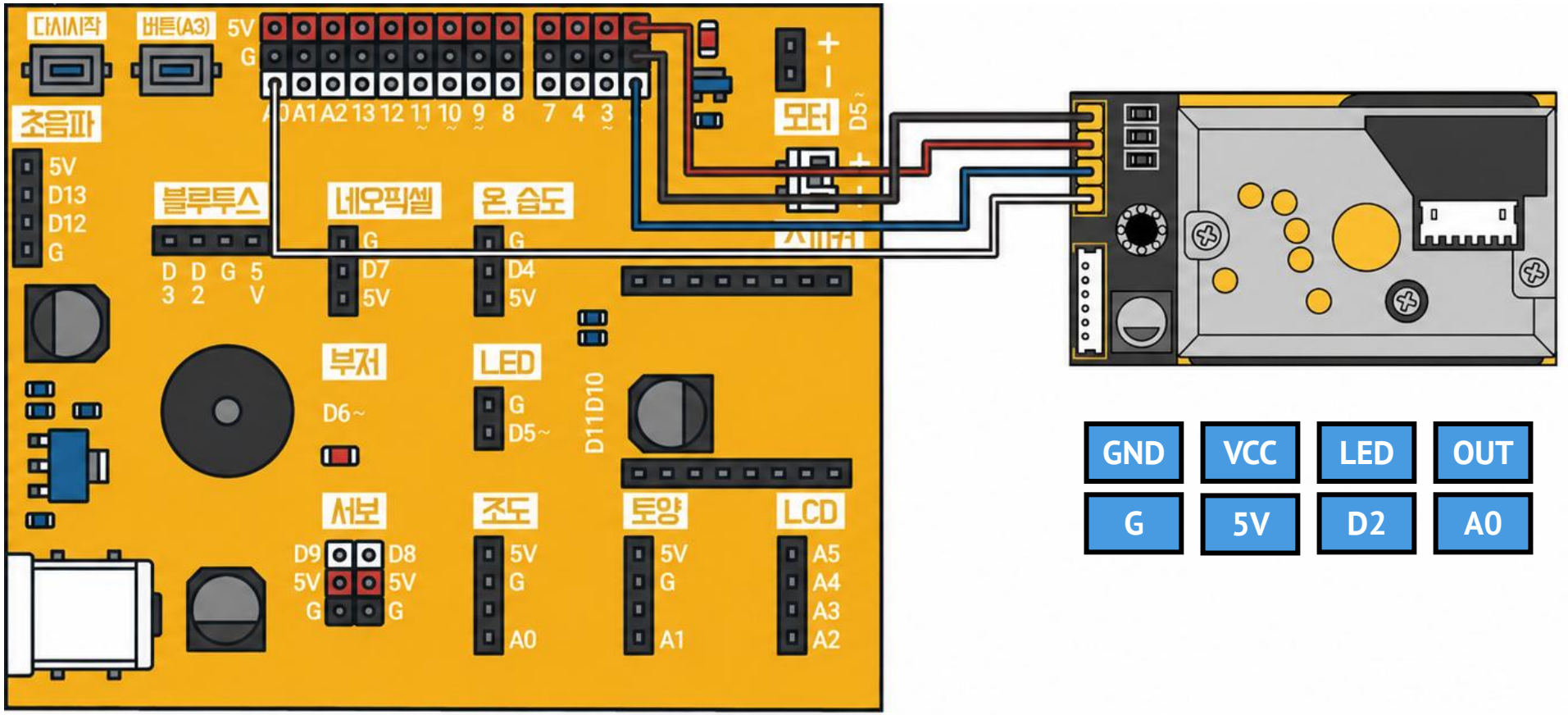


미세먼지 센서는 대기중의 공기를 측정하여 미세먼지 정도를 측정해줍니다.

외부의 공기가 유입이 될 수 있도록 구멍이 나있고 그 안에 적외선 LED를 비추어 미세먼지에 부딪히게 합니다.

부딪힌 적외선 광선들이 반사되어 PT 수신기로 전달되고 이 비율을 측정해 미세먼지 정도를 데이터화 합니다.

미세먼지센서 회로 연결



아날로그 입출력

미세먼지센서 예제 코드



dust_sensor_test.ino

```
1  int LED = 2, OUT = A0;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(9600);
5    pinMode(LED, OUTPUT);
6  }
7
8  void loop() {
9    digitalWrite(LED, LOW);
10   delayMicroseconds(280);
11
12   float vo = analogRead(OUT);
13   delayMicroseconds(40);
14
15   digitalWrite(LED, HIGH);
16   delayMicroseconds(9680);
17
18   float ug = (0.172 * (vo * 5.0 / 1023.0) - 0.1) * 1000.0;
19   Serial.print("Dust: ");
20   Serial.print(ug < 0 ? 0 : ug);
21   Serial.println(" ug/m3");
22   delay(1000);
23 }
```

Line 9~16

LED를 비춰 미세먼지 센서값을 측정합니다.



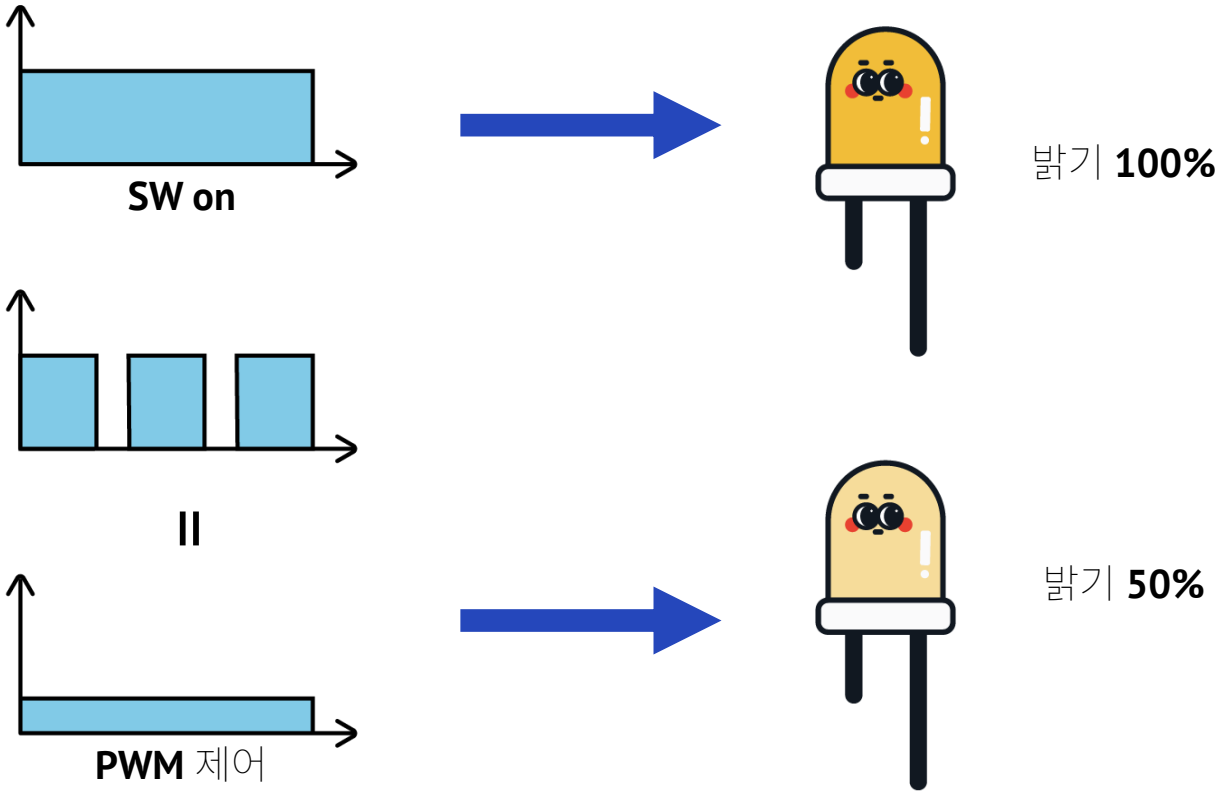
아날로그 입출력

Line 18~22

공식에 따라 미세먼지 농도를 계산하여 시리얼모니터에 출력합니다.

PWM 제어란? (1)



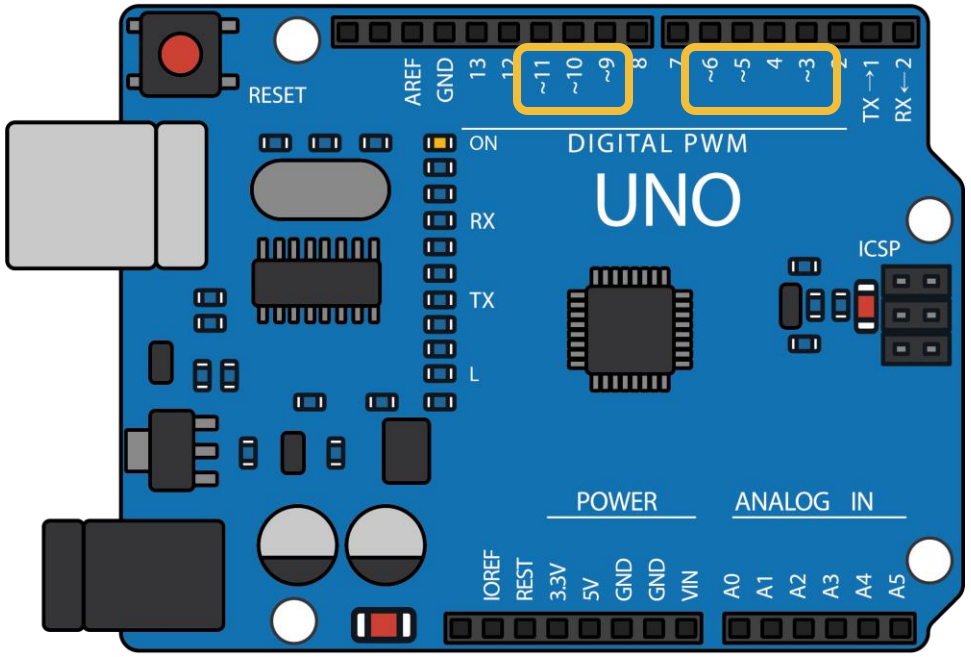




아날로그 입출력

아두이노에서는 디지털 핀의 펄스 폭을 조절하여 아날로그 출력을 지원합니다.

PWM 제어란? (2)



아날로그 입출력

PWM 제어는 ~ 표시가 되어 있는 핀에서 가능합니다.

LED 밝기 조절하기 (1)



analogWrite()를 사용하면 0~5V 사이의 전압을 출력할 수 있습니다. 이를 이용하여 LED의 밝기도 조절할 수 있습니다.

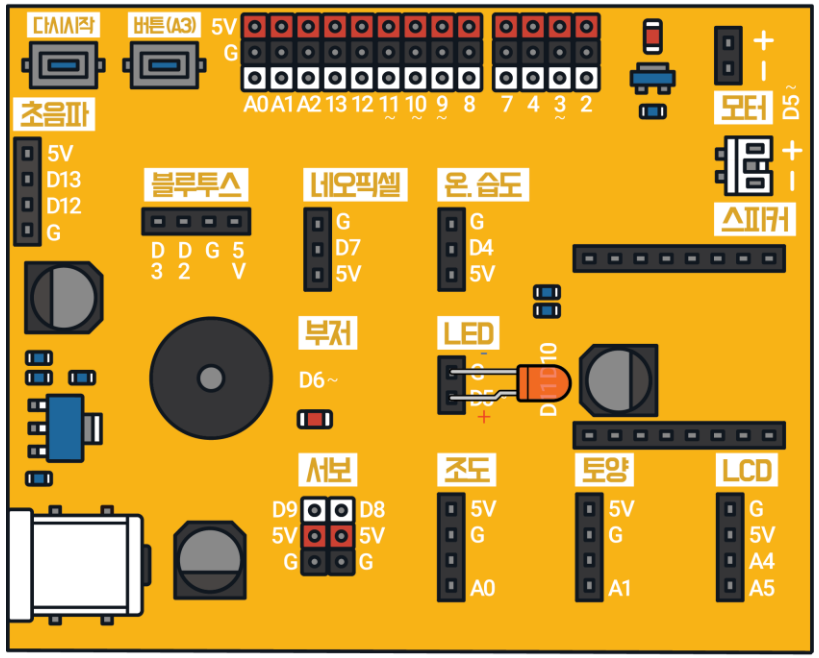
명령어: analogWrite(핀번호, 출력값);

ex) analogWrite(5, 100); → 5번 핀에 100만큼 출력해줘

analogWrite()에서 출력 값은 0에서 255 사이의 값으로 하면 됩니다.



LED 밝기 조절하기 (2)



직코 쉴드의 LED 부분에 LED를 연결합니다.

(D5핀 PWM 지원)

아날로그 입출력

LED 밝기 조절하기 (3)



led_pwm_test.ino

```
1  void setup() {
2      pinMode(5, OUTPUT);
3  }
4
5
6  void loop() {
7      analogWrite(5, 200);
8      delay(1000);
9      analogWrite(5, 100);
10     delay(1000);
11     analogWrite(5, 10);
12     delay(1000);
13 }
14
15
16
17
18
19
20
21
```

Line 7 LED 밝기 200 설정

Line 9 LED 밝기 100 설정

Line 11 LED 밝기 10 설정

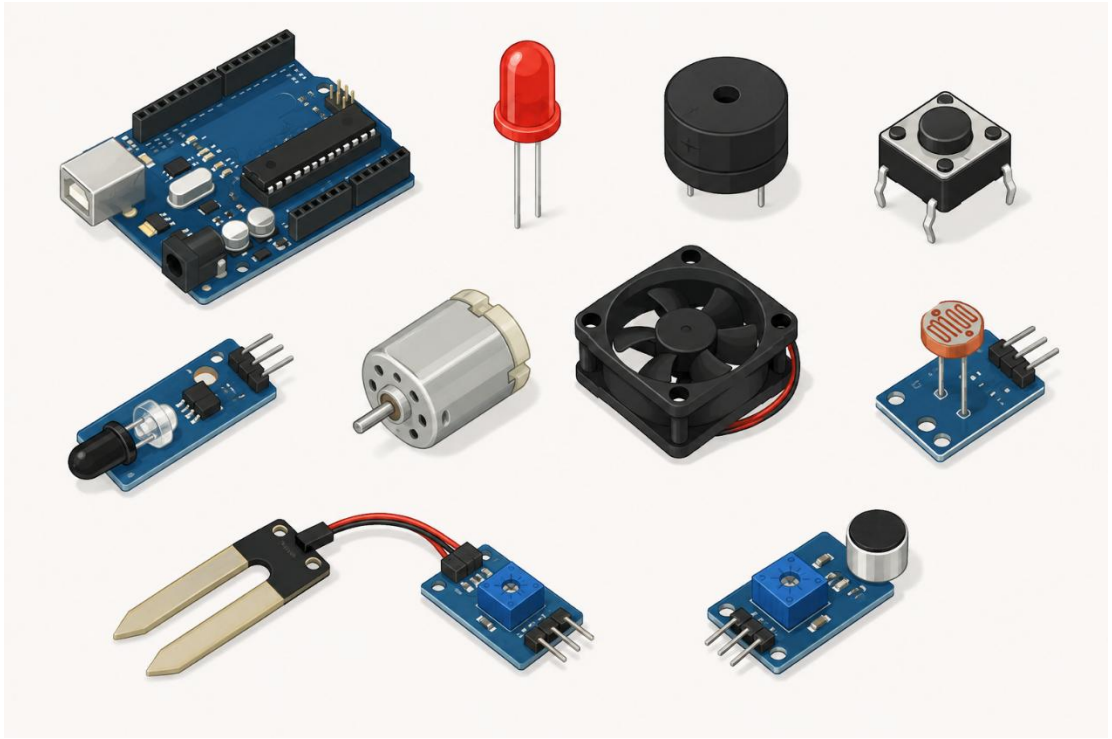


아날로그 입출력


실습하기

2차시 — 신호를 주고받다: 입력·출력과 기본 부품

아두이노 바이브코딩



지금까지 배운 부품들 중 원하는 것을 골라 AI로 코드를 만들어봅니다.

실습하기

아두이노 바이브코딩



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 제약조건과 출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- 하드웨어: 피에조부저 6번 핀에 연결
- 코드 요청: 피에조부저로 '학교 종이 땡땡땡' 음악을 1번 연주하는 코드
- 라이브러리: 사용하지 않음

출력문:
- 코드
- 코드에 대한 설명
- 필요 시 사용자에게 추가 질의



프롬프트 작성 시에는 부품의 종류, 핀번호, 원하는 동작을 구체적으로 설명합니다.

다음 시간에 만나요